

Aufgabensammlung

Mathematische Grundlagen der Informatik – AI1004

Aufgabe 1 (Mengen, Logik)

In dieser Aufgabe sind keine Begründungen verlangt.

- (a) Sei X eine Menge und seien $A, B \subseteq X$. Veranschaulichen Sie die Mengen

$$\overline{A} \cup B \quad \text{und} \quad \overline{A} \cap B$$

jeweils in einem Venn-Diagramm.

Hinweis: $\overline{A}$ bezeichnet das Komplement von A in X .

- (b) Gegeben seien die Mengen

$$M_1 = [1, 2], \quad M_2 = [2, 3] \quad \text{und} \quad M_3 = \mathbb{Z},$$

wobei $\mathbb{Z}$ die Menge der ganzen Zahlen bezeichnet, also $\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots\}$.
Geben Sie folgende Mengen an:

- (i) $(M_1 \cap M_2) \cap M_3$,
- (ii) $(M_1 \cup M_2) \cap M_3$,
- (iii) $(M_1 \setminus M_2) \setminus M_3$.

- (c) Entscheiden Sie jeweils, ob die Aussage wahr oder falsch ist.

- (i) $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R} : x > y$
- (ii) $\exists x \in \mathbb{R} \forall y \in \mathbb{R} : x > y$
- (iii) $\exists x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R} : x = 2y$

- (d) Verneinen Sie die folgende Aussage: $\forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : |x_n - x| < \epsilon$

Aufgabe 2 (Vollständige Induktion)

Zeigen Sie mit Hilfe vollständiger Induktion, dass gilt: $x_n \geq \sqrt{2}$ für $x_0 := 1, x_{n+1} = \frac{x_n + \frac{2}{x_n}}{2} \quad \forall n \geq 1$

Aufgabe 3 (Digitale Logik)

Vereinfachen Sie folgende Ausdrücke:

- a) $\overline{a \wedge \overline{1}} \vee a$
- b) $a \wedge b \wedge c \wedge \overline{a}$
- c) $(a \wedge b) \vee (\overline{a} \wedge b)$

Aufgabe 4 (Funktionen und ihre Eigenschaften)

In dieser Aufgabe sind keine Begründungen verlangt.

Betrachten Sie die Funktion

$$f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty), \quad x \mapsto \begin{cases} 1, & x \in [0, 1], \\ x^2, & x > 1. \end{cases}$$

- (a) Skizzieren Sie den Funktionsgraphen von f .
- (b) Ist f injektiv?
- (c) Ist f surjektiv?
- (d) Geben Sie $f([0, 2])$ an, also das Bild des Intervalls $[0, 2]$ unter f .
- (e) Geben Sie $f^{-1}([0, 1])$ an, also das Urbild des Intervalls $[0, 1]$ unter f .

Aufgabe 5 (Kombinatorik)

Geben Sie Ihre Antworten auf die folgenden Fragen jeweils als eine Zahl an.

- (a) Wie viele 8-stellige Dualzahlen gibt es?
- (b) Wie viele 8-stellige Dualzahlen gibt es, die genau zwei Einsen enthalten?
- (c) Wie viele 8-stellige Dualzahlen gibt es, die mindestens eine Eins enthalten?
- (d)

Hinweis 1: Eine 8-stellige Dualzahl ist von der Form

$$x_1 x_2 \dots x_8$$

mit $x_i \in \{0, 1\}$ für $i \in \{1, \dots, 8\}$.

Hinweis 2: $2^0 = 1$, $2^1 = 2$, $2^2 = 4$, $2^3 = 8$, $2^4 = 16$, $2^5 = 32$, $2^6 = 64$, $2^7 = 128$, $2^8 = 256$

Aufgabe 6 (Verschiedenes)

- a) Bestimmen Sie den ggT von 256 und 56 mit dem Algorithmus von Euklid!
- b) Erläutern Sie das 2. Cantorsche Diagonalargument: was wird dabei gezeigt und (grob) wie?